LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta
Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
KELAS / ROMBEL	TI-A-2023
TANGGAL PENGERJAAN	27/02/2026
DOSEN PENGAMPU	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, *dan* mencoba contoh kodenya di Browser Console.

- [x] **Bagian 1 & 2** — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser — Konsep
  Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)
  ✓

- [x] **Bagian 3** — Variabel: `let`, `const`, dan aturan penamaan — Praktik
  Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const
  ✓

- [x] **Bagian 4** — Tipe Data: Number, String, Boolean — Praktik
  Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()
  ✓

- [x] **Bagian 5** — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||) — Praktik
  Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan
  ✓

- [x] **Bagian 6** — Control Flow: `if`, `else if`, `switch`, ternary — `Praktik`
  Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch
  ✓

- [x] **Bagian 7** — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode) — `Analisis`
  Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut
  ✓

- [x] **Bagian 9** — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula — `Review`
  Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan
  ✓

BAGIAN A2 Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) **unggah screenshot output Console** sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

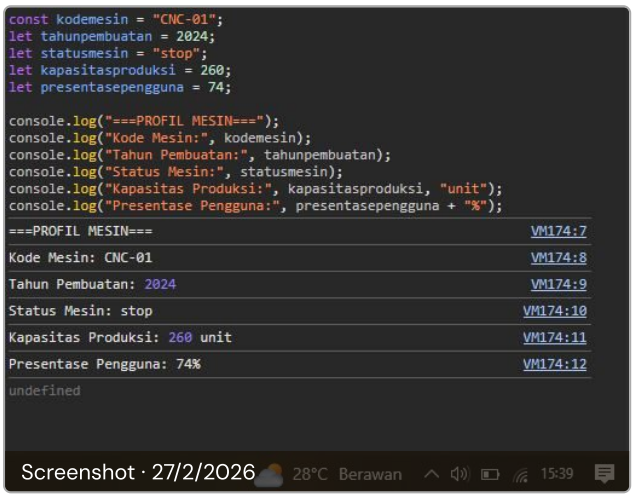
- [x] **Latihan 1.1** — Variabel Profil Mesin — `Level 1`
  Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()
  ✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.

Variabel "kode mesin" sebaiknya menggunakan const karena nilainya tidak berubah selama program berjalan. Kode mesin biasanya bersifat tetap dan hanya digunakan sebagai identitas. Dengan menggunakan const, kita mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja sehingga program menjadi lebih aman dan konsisten.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE



Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material `Level 1`

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console

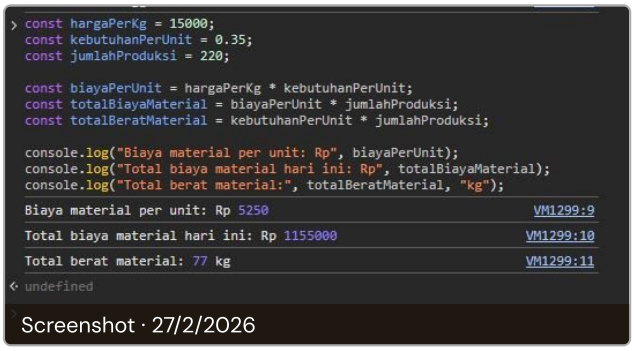
✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, maka tidak ada produk yang dihasilkan. Secara matematis, total biaya material menjadi 0 karena tidak ada material yang digunakan. Namun, jika dalam program biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah produksi, maka akan terjadi pembagian dengan nol. Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan dalam matematika dan dapat menyebabkan error atau hasil tak terhingga (Infinity) di JavaScript. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pengecekan agar jumlah produksi tidak bernilai 0 sebelum melakukan perhitungan pembagian.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE



Level 2 — Latihan Menengah

Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject `Level 2`

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate

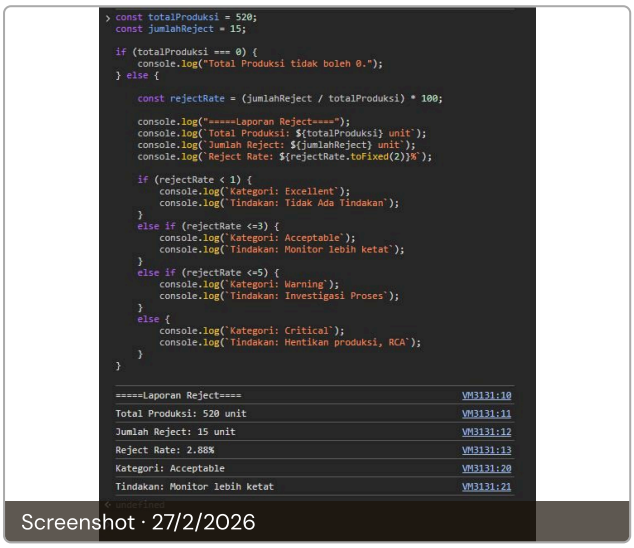
✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

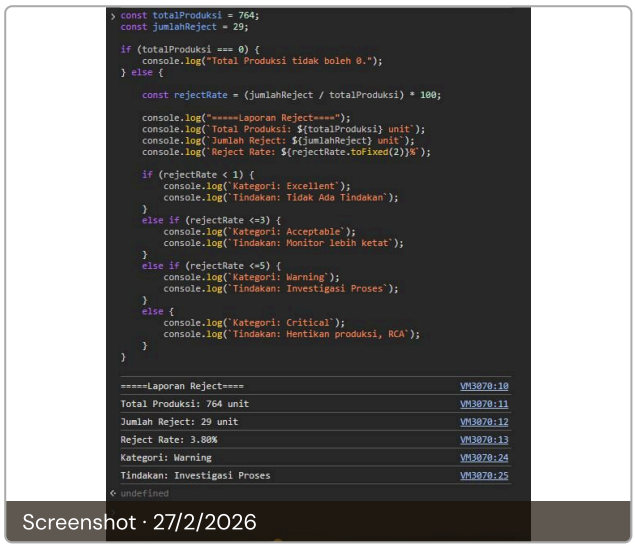
Jika Anda membalik urutan kondisi (cek `>= 5` dulu, baru `>= 3`), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

Jika urutan kondisi dibalik, hasilnya bisa menjadi tidak tepat karena program akan berhenti pada kondisi pertama yang terpenuhi. Dalam if…else if, JavaScript memeriksa dari atas ke bawah. Jika kondisi yang lebih besar atau lebih umum diletakkan di atas, maka kondisi di bawahnya bisa tidak pernah dijalankan. Oleh karena itu, urutan sangat penting agar klasifikasi sesuai dengan nilai reject rate yang sebenarnya.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO



Screenshot · 27/2/2026



Screenshot · 27/2/2026

Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur `Level 2`

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

Upah per jam = 3.500.000 / 173 = 20.231,21 , Jam 1–3 = 3 × (1,5 × 20.231,21) = 3 × 30.346,82 = 91.040,46 , Jam 4–5 = 2 × (2 × 20.231,21) = 2 × 40.462,42 = 80.924,84 , Total = 91.040,46 + 80.924,84 = 171.965,30 (dibulatkan Rp 171.965). Jadi

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalPerBulan = 173;
let N = 2; // jumlah jam lembur (bisa diubah)

let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalPerBulan;
let totalLembur = 0;

if (N <= 3) {
    totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
} else {
    totalLembur = ( 3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

console.log("===KALKULATOR LEMBUR===");
console.log("Jam Lembur:", N, "jam");
console.log("Upah Per Jam: Rp", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(2));
```

```
===KALKULATOR LEMBUR===                          VM5072:14
Jam Lembur: 2 jam                                VM5072:15
Upah Per Jam: Rp 20231.21                        VM5072:16
Total Upah Lembur: Rp 60693.64                   VM5072:17
```

Screenshot · 27/2/2026

```
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalPerBulan = 173;
let N = 8; // jumlah jam lembur (bisa diubah)

let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalPerBulan;
let totalLembur = 0;

if (N <= 3) {
    totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
} else {
    totalLembur = ( 3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

console.log("===KALKULATOR LEMBUR===");
console.log("Jam Lembur:", N, "jam");
console.log("Upah Per Jam: Rp", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(2));
```

```
===KALKULATOR LEMBUR===                          VM5102:14
Jam Lembur: 8 jam                                VM5102:15
Upah Per Jam: Rp 20231.21                        VM5102:16
Total Upah Lembur: Rp 293352.60                  VM5102:17
```

Screenshot · 27/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);        // Jawaban 1
console.log(d);        // Jawaban 2
console.log(typeof c); // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

Warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

```
50000
```

BAGIAN C Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. **Minimal 40 karakter per jawaban.**

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan `let` dan `const`? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

Menurut saya, perbedaan antara let dan const adalah pada perubahan nilainya. let digunakan untuk menyimpan data yang masih bisa berubah selama program berjalan, sedangkan const digunakan untuk data yang nilainya sudah tetap dan tidak boleh diubah lagi setelah ditentukan. Dalam sistem produksi, contoh penggunaan let adalah jumlah produksi harian, karena jumlahnya bisa berubah tergantung hasil produksi hari itu. Sedangkan contoh penggunaan const adalah kode mesin, karena kode tersebut sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah. Jadi, let dipakai untuk data yang bisa berubah, dan const dipakai untuk data yang tetap.

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

Menurut saya, penggunaan === lebih aman daripada == karena === membandingkan nilai sekaligus tipe datanya, sedangkan == hanya membandingkan nilainya saja dan bisa mengubah tipe data secara otomatis. Perubahan tipe data ini bisa menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya saat membandingkan angka 0 dengan boolean false. Jika menggunakan 0 == false, hasilnya adalah true karena false dianggap sama dengan 0. Namun jika menggunakan 0 === false, hasilnya false karena tipe datanya berbeda, yaitu number dan boolean. Jadi, === lebih aman digunakan agar perbandingan lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam program.

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

Dari seluruh materi suplemen, yang paling terasa sulit bagi saya sebenarnya bukan hanya dalam memahami konsepnya, tetapi pada ketelitian saat menulis kode juga. Sering terjadi kesalahan kecil seperti salah mengetik console menjadi concole, lupa tanda titik koma (;), tertukar penggunaan tanda titik dua (:) dan titik koma, lupa tanda koma (,), atau penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. Kesalahan kecil seperti itu membuat program tidak bisa dijalankan, padahal logikanya sudah benar. Yang cukup menguras usaha adalah ketika terjadi error, saya harus mengecek ulang dari awal bahkan kadang mengulang pengetikan, sehingga terasa lebih lama dan butuh kesabaran ekstra. Untuk mengatasinya, saya mencoba mengetik lebih pelan dan teliti, membaca kembali kode sebelum dijalankan, serta memperhatikan pesan error di console agar bisa mengetahui letak kesalahannya. Dengan lebih sering latihan dan membiasakan diri lebih rapi saat menulis kode, kesalahan-kesalahan kecil tersebut perlahan bisa dikurangi.

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)

😊 Mudah dipahami | 🤔 Butuh usaha | 😓 Cukup menantang | 🤯 Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalPerBulan = 173;
let N = 8; // jumlah jam lembur (bisa diubah)

let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalPerBulan;
let totalLembur = 0;

if (N <= 3) {
   totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
} else {
   totalLembur = ( 3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

console.log("===KALKULATOR LEMBUR===");
console.log("Jam Lembur:", N, "jam");
console.log("Upah Per Jam: Rp", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(2));
```

Pada bagian A, latihan 2.2, saya membuat kode untuk menghitung total upah lembur operator di pabrik. Pertama, saya menyimpan gaji pokok bulanan dan jumlah jam kerja normal per bulan di variabel gajiPokok dan jamNormalPerBulan. Lalu, saya menghitung upah per jam dengan membagi gaji pokok dengan jam kerja normal. Variabel N saya pakai untuk jumlah jam lembur, dan bisa diganti sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya pakai percabangan if-else untuk menghitung total lembur: kalau jam lembur kurang dari atau sama dengan 3, semua jam dikalikan 1,5 upah per jam; kalau lebih dari 3 jam, 3 jam pertama dikalikan 1,5 dan sisanya dikalikan 2. Terakhir, saya menampilkan hasil di console, termasuk jam lembur, upah per jam, dan total upah lembur. Saya encoba memasukkan 8 jam sebagai percobaan, dan dengan kode ini, saya bisa langsung tahu total upah lembur operator sesuai jumlah jam lembur yang dimasukkan, persis seperti yang diinginkan.

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

Sebelum Pertemuan 4, saya akan mengulang kembali bagian 3 tentang penggunaan variabel (let dan const), perbandingan seperti == dan ===, serta latihan if…else agar lebih terbiasa dengan strukturnya. Saya

juga akan berlatih mengetik kode dengan lebih teliti dan mencoba menjalankannya langsung di console agar lebih siap dan tidak mudah bingung saat praktik berikutnya.

Nailah Azka Iftinah
23051430026

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026

Dokumen ini dicetak dari Logbook Digital Suplemen Praktikum — Aplikasi Web dan Mobile, Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta